MRT GÜÇ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ENDÜSTRİYEL GÜÇ SİSTEMLERİ İÇİN OTOMATİK KAMERA KALİTE DEĞERLENDİRME, ARIZA TEŞHİS VE SCADA PLATFORMU

Kapsamlı Sistem Mimarisi, Saha Analizi, Teknoloji Yığını ve Kalite Doğrulama Raporu

Kurum / Firma: MRT Güç Sistemleri Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Üniversite / Fakülte: Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İşyeri Amiri / Danışman: Murat Tartış (Mühendis - Oda Sicil No: 59501)	Bölüm: Yazılım Mühendisliği Bölümü (2023 Giriş)
Aday Mühendis / Öğrenci: Muhammed Emin Taslak (Öğrenci No: 230517037)	Rapor Tarihi: 05.11.2026 / Şanlıurfa
İlgili Standartlar: ISO/IEC 25010 (Yazılım Kalitesi) & ISO 12233 (Görüntü Çözünürlüğü)	Sistem Sürümü: v2.2.0 (FastAPI Core + React 19 Engine)

1. YÖNETİCİ ÖZETİ (EXECUTIVE SUMMARY)

Bu mühendislik raporu; MRT Güç Sistemleri bünyesinde üretilen ve devreye alınan Yüksek Gerilim (YG), Orta Gerilim (OG) ve Alçak Gerilim (AG) güç dağıtım panoları, trafo merkezleri ve endüstriyel jeneratör odalarında 7/24 kesintisiz gözetim yapan endüstriyel kameraların görüntü kalitesini otomatik olarak denetleyen, fiziksel çevre koşullarına bağlı körleşmeleri gerçek zamanlı saptayan ve ISO/IEC standartlarında sertifikalandıran Kamera Görüntü Kalite Değerlendirme ve Arıza Teşhis Sistemi'nin tüm teknik mimarisini, geliştirme aşamalarını, matematiksel algoritmalarını ve uçtan uca test sonuçlarını belgelemektedir. Sistem; Python tabanlı bilgisayarla görme algoritmalarını (OpenCV, Lucas-Kanade Optik Akışı, Laplacian Varyansı), yüksek hızlı asenkron mikroservis mimarisini (FastAPI) ve reaktif kullanıcı arayüzünü (React 19 + Tailwind CSS) bütünleştirerek donanım bağımsız bir dijital ikiz simülatörü ve SCADA denetim merkezi sunmaktadır.

2. PROJE NEDİR? (SİSTEM TANIMI VE KAPSAMI)

Endüstriyel Kamera Görüntü Kalite Değerlendirme ve Arıza Teşhis Sistemi; enerji santralleri, trafo merkezleri ve fabrika dağıtım panolarındaki kameralardan alınan video ve fotoğraf akışlarını piksel düzeyinde analiz ederek, kamera optiklerinde meydana gelen bozulmaları (tozlanma, odak kaybı, termal gürültü), sistemsel tehditleri (şalter ark patlamaları, yangın alevlenmeleri) ve mekanik deformasyonları (jeneratör rezonansı ve titreşim) insan gözüne ihtiyaç duymaksızın milisaniyeler mertebesinde tespit eden hibrit bir kalite güvence yazılımıdır.

- No-Reference (NR) & Full-Reference (FR) Analiz: Referans 'altın şablon' olmadan anlık Laplacian keskinliği ve medyan gürültüsü ölçebilme; temiz pano referansı bulunduğunda ise PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) ve SSIM (Structural Similarity Index) türetebilme.
- Dinamik Video ve Titreşim İnceleme: Lucas-Kanade Seyrek Optik Akış (Sparse Optical Flow) algoritmasıyla ardışık video kareleri arasındaki piksel yer değiştirmesini hesaplayarak mekanik titreşimleri izleme.
- Elektriksel Ark ve Yangın Ayrıştırması: Histogram saturasyon doyumunu izleyerek ani plazma parlaması ve alev doyumunu standart aşırı aydınlatmadan ayırma ve anında koruma alarmı üretme.
- Web Tabanlı Saha Simülatörü (Dijital İkiz): Fiziksel donanıma zarar vermeden Şanlıurfa çöl tozu fırtınası, gece düşük ışık greni, şalter arkı ve jeneratör rezonansını simüle etme.
- Otomatik Resmi PDF Sertifikasyonu: Yapılan her test için Türkçe karakter destekli, ISO standartlarına uygun resmi A4 mühendislik raporu derleme ve SQLite tabanlı SCADA hafızasında indeksleme.

3. PROJE NEDEN KULLANILMALIDIR? (ENDÜSTRİYEL DEĞER VE SAHA ZORLUKLARI)

Endüstriyel güç sistemleri ve trafo hücreleri yüksek gerilim altında çalıştığından personelin sürekli pano içerisine fiziksel olarak girmesi hayati tehlike (ark patlaması riski) taşır. Bu sebeple izleme işlemi IP kameralarla yapılır. Ancak Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde karşılaşılan spesifik çevre faktörleri kameraları körleştirmektedir:

Saha Problemi / Çevre Koşulu	Kameraya Etkisi	Oluşan Kritik Risk	Geliştirilen Sistemin Çözümü
Şanlıurfa Yaz Toz Fırtınaları ve Çöl Tozu	Pano gözetleme merceğinde kum tabaka [illegible]	Operatör, şalte [illegible] göremez; tem [illegible]	La [illegible] varyansı 80'i [illegible] nde 'ŞİDDET
45°C'yi Aşan Ortam Sıcaklığı ve Gece Vardiyaları	Kamera CMOS sensörü termal ısınmaya	Sensör gürültüsü [illegible]	[illegible] (Noise Sigma) 25
Şalter Açma-Kapama Sırasında Elektriksel Ark Patlaması	Milisaniyeler içinde plazma ışığı patlar, pi [illegible]	[illegible] 255 [illegible]	[illegible] %15'i [illegible] 'ELE
Dizel Jeneratör Odalarındaki Mekanik Rezonans Titreşimi	Sürekli harmonik sarsıntı kamera montaj [illegible]	[illegible]	[illegible] paket 3.

4. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE TEKNOLOJİ YIĞINI (TECH STACK)

Sistem, yüksek işlem hızına sahip backend çekirdeği ile modern, reaktif ve endüstriyel standartlara sahip bir frontend mimarisinin RESTful API üzerinden entegre edilmesiyle inşa edilmiştir:

Katman / Alan	Kullanılan Teknoloji / Kütüphane	Sürüm	Üstlendiği Kritik Görev
Backend Çekirdeği	Python	3.12.x	Tüm algoritmaların, görüntü işleme ve dosya sisteminin ana yürütme ortamı.
Web & API Servisi	FastAPI / Uvicorn / Starlette	0.115 / 0.32	Asenkron REST API, JSON veri iletimi ve MJPEG çoklu ortam canlı video akışı.
Görüntü İşleme (CV)	OpenCV (opencv-python)	4.10.x	Görüntü okuma/yazma, renk uzayı dönüşümleri, Laplacian varyansı, optik akış.
Matematik & Vektör	NumPy & SciPy	2.1 / 1.14	Matris hesaplamaları, 2D konvolüsyon, normalize fark matrisleri ve istatistik.
Referanslı Metrikler	Scikit-Image (skimage)	0.24.x	SSIM (Yapısal Benzerlik İndeksi) ve PSNR doğrulamaları.
Frontend UI Motoru	React 19 / JSX	19.0.0	Tek sayfalı reaktif web mimarisi (SPA), modüler bileşen yönetimi ve durum takibi.
UI Derleme Aracı	Vite	6.0.x	Hızlı HMR, ES modül derleme ve frontend optimizasyonu (dist üretimi).
Stil & Tasarım	Tailwind CSS v3 & PostCSS	3.4.x	Koyu SCADA teması, duyarlı (responsive) ızgara sistemleri ve endüstriyel HUD ta
İkon Seti	Lucide React	0.468.x	Mühendislik paneli ve durum göstergeleri için vektörel ikonografi.
Veritabanı	SQLite3 (sqlite3 / python)	Yerleşik	İndeksli SCADA kayıtları, geçmiş arıza logları ve istatistik sorgulamaları.
Raporlama Motoru	ReportLab Plus	4.2.x	TrueType ArialTR fontuyla Türkçe destekli, A4 boyutlu ISO sertifika derleyicisi.
Sistem Gözetimi	psutil	6.1.x	Port 8000 kontrolü, RAM/CPU kullanımı ve zombie süreç temizliği.

5. GELİŞTİRME AŞAMALARI VE SİSTEMİN EVRİMİ (MILESTONES)

Aşama 1: İhtiyaç Analizi ve ROC Eşik Değerlerinin Kalibrasyonu

Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 35 iş günü (280 saat) staj defteri gereksinimleri incelendi. Şanlıurfa saha gerçeklerine dayalı olarak alıcı işletim karakteristiği (ROC) eğrileriyle eşik değerleri belirlendi: Laplacian keskinlik için Normal >=150, Uyarı 80-150, Kritik <80; Medyan gürültüsü için Normal <=10, Uyarı 10-25, Kritik >25 sigma; Ark tespiti için %15 histogram saturasyonu; Mekanik titreşim için 3.0 piksel sınır değeri config.py içine tanımlandı.

Aşama 2: 5 Temel Görüntü İşleme ve Analiz Modülünün Yazılması

Sistem katmanlı mimaride 5 bağımsız modüle ayrıldı: Modül 1 (Veri Toplama ve Video Okuma), Modül 2 (No-Reference ve Full-Reference Metrik Motoru), Modül 3 (FPSMeter ve Lucas-Kanade Optik Akış Analizörü), Modül 4 (Nihai Karar ve Skor Ağırlıklandırma), Modül 5 (SQLite SCADA Veritabanı ve ReportLab PDF Sertifikasyon Motoru).

Aşama 3: Saha Simülatörü (Dijital İkiz) ve Streamlit İlk Prototipi

Jüri sunumunda fiziksel ark patlaması ve toz fırtınası oluşturulamayacağı için simulator.py katmanı yazıldı. Gauss bulanıklığı, tuz-biber greni, tepe lüminans doyum maskelemesi ve yapay titreşim kaydırmalarıyla canlı bir dijital ikiz simülatörü geliştirildi.

Aşama 4: Endüstriyel Modernizasyon: FastAPI + React 19 Mimarisine Geçiş

Streamlit'in sayfa yenileme gecikmeleri ve sınırlı grafik yetenekleri yerine; yüksek hızlı FastAPI backend ve React 19 + Tailwind CSS tabanlı reaktif SCADA web arayüzü kuruldu. Canlı radar grafikleri, RGB histogramlar ve 4'lü çok boyutlu inceleme matrisi entegre edildi.

Aşama 5: Dinamik Video/Fotoğraf Yükleme, WinError 32 Çözümü ve Arıza Türü Sınıflandırması

Kullanıcıların kendi MP4/JPG dosyalarını yükleyip inceleyebilmesi ve istedikleri zaman silebilmesi sağlandı. Windows OpenCV dosya kilidi (WinError 32) ACTIVE_VIDEO_READERS havuzuyla çözüldü. Video oynatıcıya çift modlu yapı (Canlı CV HUD vs Standart Video) ve sisteme spesifik arıza türü teşhisi (Yangın vs Titreşim vs Tozlanma) kazandırıldı.

6. BİLGİSAYARLA GÖRME VE MATEMATİKSEL FORMÜLASYONLAR

Metrik Adı	Matematiksel Formül / Algoritma	Endüstriyel Kabul Kriteri	Fiziksel / Mühendislik Anlamı
Görüntü Keskinliği (Laplacian Varyansı)	Var(L) = (1/N) * ∑ (L(x,y) - μ_L)^2 L = I * [[0, 1, 0], [1, -4, 1], [0, 1, 0]]	Normal: >= 150.0 Uyarı: 80 - 150 Kritik: < 80.0	2. derece türevle yüksek frekanslı kenarların yoğunluğunu öl
Sensör Gürültüsü (Medyan Filtre Standart Sapması)	σ_noise = std(| I(x,y) - MedianFilter(I(x,y), 3x3) |)	Normal: <= 10.0 Uyarı: 10 - 25 Kritik: > 25.0	Kenarları koruyarak yüksek frekanslı termal paraziti ayıklar.
Ortalama Parlaklık ve RMS Kontrastı	μ = (1/N) * ∑ I(x,y) C_rms = sqrt((1/N) * ∑ (I(x,y) - μ)^2)	Parlaklık: 70 - 190 Kontrast: >= 40.0	Pano iç aydınlatmasının yeterliliğini ve gri tonlama dinamik a
Elektriksel Ark ve Yangın Tespiti	R_sat = (∑ [I(x,y) >= 250] / N) * 100 Alarm: R_sat >= %15.0	Güvenli: < %15.0 KRİTİK: >= %15.0 Doyum	Ark parlaması anında histogram 250-255 saturasyonunda to
Mekanik Titreşim (Lucas-Kanade Optik Akışı)	[Ix Iy] * [u; v] = -It Disp = sqrt((x_t - x_t-1)^2 + (y_t - y_t-1)^2)	Kararlı: <= 1.2 px Uyarı: 1.2 - 3.0 px Kritik: > 3.0 px	Görüntüdeki köşe noktalarının (Shi-Tomasi) ardışık karelerd
Genel Kalite İndeksi (Q-Score: 0 - 100)	Q = 0.40*S_norm + 0.35*N_norm + 0.25*B_norm Ark varsa: Q = min(Q, 25.0)	Onay: >= 80.0 Bakım: 55.0 - 79.9 Kusurlu: < 55.0	Tüm parametreleri tek bir ağırlıklı kalite katsayısına dönüştür

7. TÜM SİSTEMİN TARAMA VE TEST BULGULARI ANALİZİ

Sistemin kaynak kodları, veri modelleri, REST uç noktaları ve arayüz bileşenleri üzerinde yapılan kapsamlı statik ve dinamik denetimlerde tespit edilen noktalar ve uygulanan çözümler aşağıda özetlenmiştir:

İncelenen Bileşen	Tespit Edilen Durum / Hata	Uygulanan Çözüm ve İyileştirme	Doğrulama Sonucu
Video Silme İşlemi (server.py)	Windows işletim sisteminde video oynatıl [illegible] ı ve arka	ACTIVE_VIDEO_READERS [illegible]	BAŞARILI [illegible]
Video Canlı Akışı (video_live_feed)	video_live_feed fonksiyonunda reader.open() [illegible] CV HUD' h	Döngü [illegible]	BAŞARILI [illegible]
JSON Metrik Çıktısı (serialize_metrics)	serialize_metrics fonksiyonunda fault_type [illegible] arıza tür	[illegible]	BAŞARILI [illegible]
Birim Testleri (tests/test_modules.py)	Tüm modüllerin (Loader, Metrics, Simulator, [illegible] ataylа geçti.	[illegible]	BAŞARILI (14 / 14 Test Tam Geçti)
Frontend Derleme (Vite Build)	React 19 ve Tailwind CSS bileşenlerinin [illegible] başarıyla derlen	[illegible]	BAŞARILI (Üretim Paketi Hazır)

8. SONUÇ, MÜHENDİSLİK KAZANIMLARI VE GELECEK VİZYONU

Geliştirilen bu proje; yalnızca teorik bir görüntü işleme çalışması olmayıp, MRT Güç Sistemleri'nin Şanlıurfa sahasındaki trafo ve pano üretim standartlarına birebir entegre edilmiş, endüstriyel sınıf bir erken uyarı ve SCADA kalite kontrol platformudur. Sistem sayesinde insan operatörlerin dikkat dağınıklığı ve göz yorgunluğundan kaynaklanan riskler sıfırlanmış, pano içindeki yangın ve ark tehlikeleri ilk milisaniyede yakalanabilir hale gelmiştir. Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü pratik çalışma esaslarına tam uyumlu olarak tamamlanan sistem, endüstriyel tesislerin dijitalleşmesi ve kestirimci bakım (predictive maintenance) hedeflerine doğrudan katkı sunmaktadır.

Hazırlayan / Aday Mühendis:	Kontrol Eden ve Onaylayan / İşyeri Amiri:
Muhammed Emin Taslak Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Öğrenci No: 230517037 İmza: _______________________	Murat Tartış Mühendis (Oda Sicil No: 59501) MRT Güç Sistemleri Müh. San. Tic. Ltd. Şti. İmza / Kaşe: _______________________